9 DE OCTUBRE

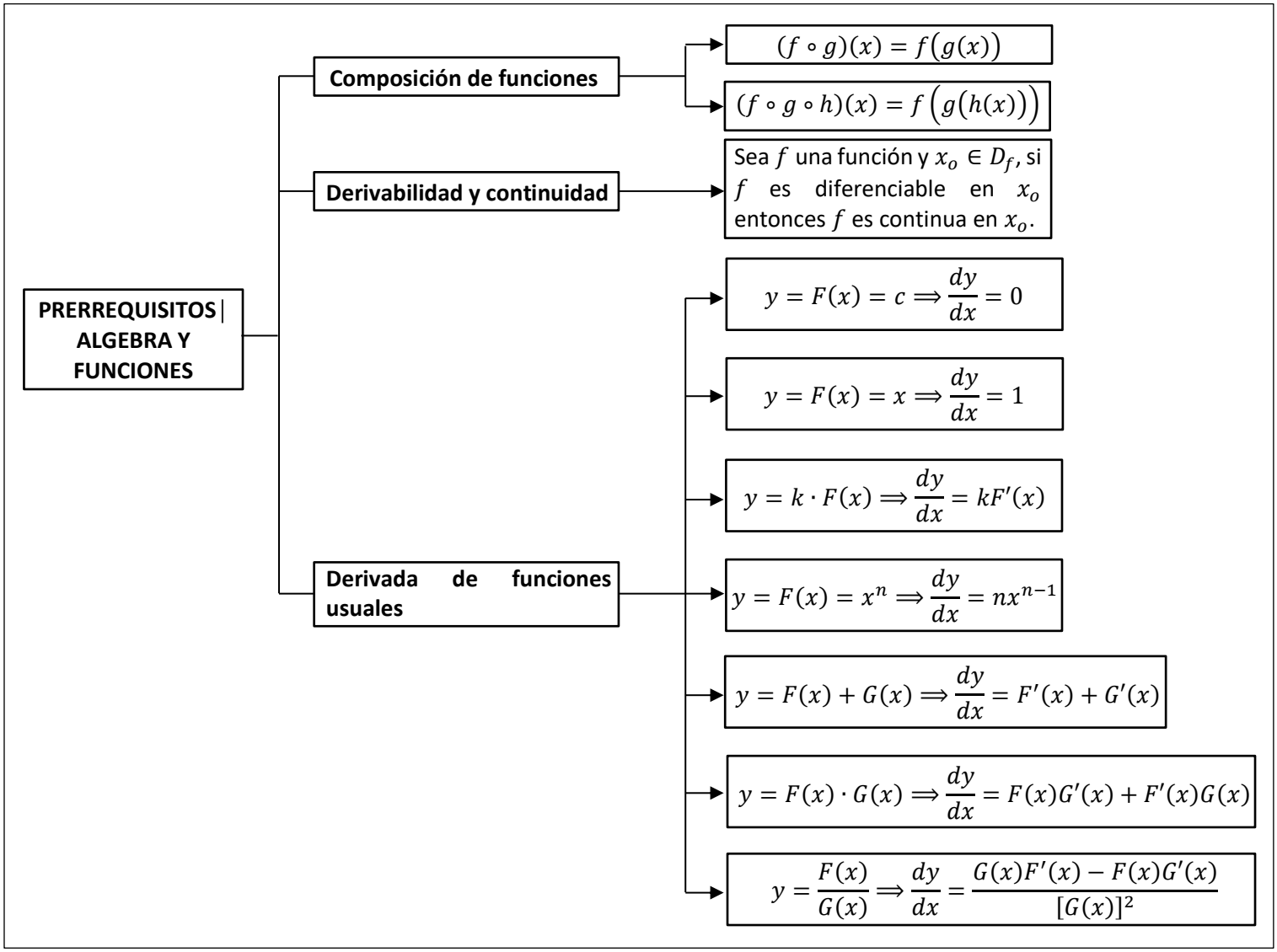
REGLA DE LA CADENA

CHARI FERNANDO

1. CONTENIDO CIENTÍFICO| REGLA DE LA CADENA

1.1 EXPERIENCIA

Figura 1. *"Esquema rectangular- Prerrequisitos-Regla de la cadena"*



Fuente. *Sr. Chari Fernando*

a. Derivada de la función potencia simple.-

Si $y = f(x) = x^n \Longrightarrow \frac{dy}{dx} = nx^{n-1}$, n es cualquier número real.

Demostración

$$\frac{dy}{dx} = f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}, para\ n \in \mathbb{Z}^+$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h \to 0} \frac{(x+h)^n - x^n}{h}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0}(x+h-x)\left[\frac{(x+h)^{n-1}+(x+h)^{n-2}x}{h} + \cdots + \frac{(x+h)x^{n-2}+x^{n-1}}{h}\right]$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0}(\cancel{h})\left(\frac{1}{\cancel{h}}\right)[(x+h)^{n-1}+(x+h)^{n-2}x+\cdots+(x+h)x^{n-2}+x^{n-1}]$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0}[(x+h)^{n-1}+(x+h)^{n-2}x+\cdots+(x+h)x^{n-2}+x^{n-1}]$$

$$\frac{dy}{dx} = [(x)^{n-1}+(x)^{n-2}x+\cdots+(x)x^{n-2}+x^{n-1}]$$

$$\frac{dy}{dx} = [x^{n-1}+x^{n-1}+\cdots+x^{n-1}+x^{n-1}]$$

$$\frac{dy}{dx} = n\cdot x^{n-1}$$

b. Derivada de la suma de dos funciones.-

Si $y = f(x)+g(x) \Longrightarrow \frac{dy}{dx} = f'(x)+g'(x)$

Demostración

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{(f+g)(x+h)-(f+g)(x)}{h}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)+g(x+h)-f(x)-g(x)}{h}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)+g(x+h)-g(x)}{h}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}$$

$$\frac{dy}{dx} = f'(x)+g'(x)$$

c. Derivada del producto de dos funciones.-

Si $y = f(x)g(x) \Longrightarrow \frac{dy}{dx} = f(x)g'(x)+f'(x)g(x)$

Demostración

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)}{h}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x+h)+f(x)g(x+h)-f(x)g(x)}{h}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0}\frac{g(x+h)[f(x+h)-f(x)]+f(x)[g(x+h)-g(x)]}{h}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0} \frac{g(x+h)[f(x+h)-f(x)]}{h} + \lim_{h\to 0} \frac{f(x)[g(x+h)-g(x)]}{h}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0} g(x+h)\frac{[f(x+h)-f(x)]}{h} + \lim_{h\to 0} f(x)\frac{[g(x+h)-g(x)]}{h}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0} g(x+h)\lim_{h\to 0}\frac{[f(x+h)-f(x)]}{h} + f(x)\lim_{h\to 0}\frac{[g(x+h)-g(x)]}{h}$$

$$\frac{dy}{dx} = g(x)\lim_{h\to 0}\frac{[f(x+h)-f(x)]}{h} + f(x)\lim_{h\to 0}\frac{[g(x+h)-g(x)]}{h}$$

$$\frac{dy}{dx} = g(x)f'(x) + f(x)g'(x)$$

d. Derivada del cociente de dos funciones.-

Si $y = \frac{f(x)}{g(x)} \Longrightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$

Demostración

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{\frac{f(x+h)}{g(x+h)} - \frac{f(x)}{g(x)}}{h}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0}\frac{\frac{f(x+h)g(x)-f(x)g(x+h)}{g(x+h)g(x)}}{h} = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)g(x)-f(x)g(x+h)}{h\cdot g(x+h)g(x)}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)g(x)-g(x)f(x)-f(x)g(x+h)+g(x)f(x)}{h\cdot g(x+h)g(x)}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0}\frac{g(x)[f(x+h)-f(x)]-f(x)[g(x+h)-g(x)]}{h\cdot g(x+h)g(x)}$$

$$\frac{dy}{dx} = \lim_{h\to 0}\frac{g(x)[f(x+h)-f(x)]}{g(x+h)g(x)h} - \lim_{h\to 0}\frac{f(x)[g(x+h)-g(x)]}{g(x+h)g(x)h}$$

$$\frac{dy}{dx} = g(x)\frac{1}{\lim_{h\to 0} g(x+h)g(x)}\lim_{h\to 0}\frac{[f(x+h)-f(x)]}{h} - f(x)\frac{1}{\lim_{h\to 0} g(x+h)g(x)}\lim_{h\to 0}\frac{[g(x+h)-g(x)]}{h}$$

$$\frac{dy}{dx} = g(x)\frac{f'(x)}{g(x)g(x)} - f(x)\frac{g'(x)}{g(x)g(x)}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{g(x)f'(x)}{[g(x)]^2} - \frac{f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{g(x)f'(x)-f(x)g'(x)}{[g(x)]^2}$$

Actividad: Demostrar que la derivada de una constante es 0 y que la derivada de una función identidad es 1.

1.2 REFLEXIÓN

GRANDES APORTES A LAS MATEMÁTICAS

BREVE HISTORIA DEL SURGIMIENTO DE LA DERIVADA DE UNA FUNCIÓN

Figura 2. *Sir Isaac Newton*

Newton fue un físico, teólogo, inventor, alquimista y matemático inglés. Es autor de los *Philosophiæ naturalis principia mathematica*, más conocidos como los Principia.

Fuente. Granville, W. (2009)

Figura 2. *Guillermo Leibniz*

Fue el responsable del descubrimiento del cálculo diferencial e integral, la dinámica, el lenguaje binario, el *Ars Inveniendi* y la máquina de calcular

Fuente. Granville, W. (2009)

Los problemas típicos que dieron origen al cálculo infinitesimal comenzaron a plantearse en la época clásica de la antigua Grecia (siglo III a.c), pero no se encontraron métodos sistemáticos de resolución hasta veinte siglos después (en el siglo XVII por obra de Issac Newton y Gottfried Leibniz). En lo que atañe a las derivadas existen dos conceptos de tipo geométrico que le dieron origen:

- El problema de la tangente a una curva
- El teorema de los extremos: máximos y mínimos
- En su conjunto dieron origen a lo que modernamente se conoce como calculo diferencial

A mediados del siglo XVII, las cantidades infinitesimales fueron cada vez más usadas para resolver problemas de cálculos de tangentes, áreas, volúmenes; los primeros darían origen al cálculo diferencial, los otros al integral.

A finales del siglo XVII sintetizaron en dos conceptos, métodos usados por sus predecesores los que hoy llamamos «derivadas» e «integrales». Desarrollaron reglas para manipular las derivadas (reglas de derivación) y mostraron que ambos conceptos eran inversos (teorema fundamental del cálculo).

Newton desarrolló en Cambridge su propio método para el cálculo de tangentes. En 1665 encontró un algoritmo para derivar funciones algebraicas que coincidía con el descubierto por Fermat. A finales de 1665 se dedicó a reestructurar las bases de su cálculo, intentando desligarse de los infinitesimales, e introdujo el concepto de fluxión, que para él era la velocidad con la que una variable «fluye» (varía) con el tiempo.

Leibniz, por su parte, descubrió y comenzó a desarrollar el cálculo diferencial en 1675. Fue el primero en publicar los mismos resultados que Newton descubriera 10 años antes. En su investigación conservó un carácter geométrico y trató a la derivada como un cociente incremental y no como una velocidad. Fue quizás el mayor inventor de símbolos matemáticos. A él se deben los nombres de: cálculo diferencial y cálculo integral, así como los símbolos $\frac{dy}{dx}$ y el símbolo de la integral $\int$.

1.3 CONCEPTUALIZACIÓN

- **ERRORES COMUNES AL DERIVAR FUNCIONES COMPUESTAS.**

Queremos ahora encontrar la derivada de expresiones como las siguientes: $sen2x, sen^2x, (4x^3+1)^2$, etc, las cuales obviamente no son: $(sen2x)' = cos2x$; $(sen^2x)' = 2senx$; $[(4x^3+1)^2]' = 2(4x^3+1)$; como podría pensarse.

- **DERIVADA DE FUNCIONES COMPUESTAS PARTICULARES.**

Ejemplo 1:

Si $f(x) = (4x^3+1)^2$

Se puede obtener $f'(x)$ al aplicar la regla del producto como sigue:

$f(x) = (4x^3+1)(4x^3+1)$

$f'(x) = (4x^3+1)'(4x^3+1) + (4x^3+1)(4x^3+1)'$

$f'(x) = (12x^2)(4x^3+1) + (4x^3+1)(12x^2)$

$f'(x) = 2[12x^2(4x^3+1)]$

$f'(x) = 24x^2(4x^3+1)$

Así,

$f'(x) = 2(4x^3+1)(12x^2)$

Observe que f es la función compuesta $h \circ g$, donde $h(x) = x^2$ y $g(x) = 4x^3+1$; esto es,

$f(x) = h\big(g(x)\big)$

$f(x) = h(4x^3+1)$

$f(x) = (4x^3 + 1)^2$

Como $h'(x) = 2x$ y $g'(x) = 12x^2$, se tiene de $f'(x) = 2(4x^3 + 1)(12x^2)$

$f'(x) = h'\big(g(x)\big)g'(x)$

Ejemplo 2:

Si $G(x) = sen2x$

Para determinar $G'(x)$ se puede emplear la regla del producto con las identidades trigonométricas.

$sen2x = 2 \cdot senx \cdot cosx$, y

$cos2x = cos^2x - sen^2x$

Se tiene:

$G(x) = sen2x$

$G(x) = 2 \cdot senx \cdot cosx$

$G'(x) = (2 \cdot senx)'(cosx) + (2 \cdot senx)(cosx)'$

$G'(x) = (2 \cdot cosx)(cosx) + (2 \cdot senx)(-senx)$

$G'(x) = 2[cos^2x - sen^2x]$

$G'(x) = 2cos2x$

Por tanto:

$G'(x) = (cos2x)(2)$

Si se consideran $f(x) = senx$ y $g(x) = 2x$. Entonces, G es la funcion compuesta $f \circ g$: esto es,

$G(x) = f\big(g(x)\big)$

$G(x) = f(2x)$

$G(x) = sen2x$

Debido a que $f'(x) = cosx$ y $g'(x) = 2$, se puede escribir $G'(x) = (cos2x)(2)$ en la forma:

$$G'(x) = f'\big(g(x)\big)g'(x)$$

Ejemplo 3:

Si $H(x) = (cosx)^{-1}$

Se puede calcular $H'(x)$ usando primero la identidad $(cosx)^{-1} = secx$.

$H(x) = (cosx)^{-1}$

$H(x) = secx$

$H'(x) = secxtanx$

$H'(x) = \dfrac{1}{cosx}\dfrac{senx}{cosx}$

$H'(x) = (-1)\dfrac{1}{cos^2x}(-senx)$

En consecuencia:

$H'(x) = (-1)(cosx)^{-2}(-senx)$

Con $f(x) = x^{-1}$ y $g(x) = cosx$. H es la función compuesta $f \circ g$; esto es:

$H(x) = f\big(g(x)\big)$

$H(x) = f(cosx)$

$H(x) = (cosx)^{-1}$

Puesto que $f'(x) = -1x^{-2}$ y $g'(x) = -senx$, se puede expresar $H'(x) = (-1)(cosx)^{-2}(-senx)$ de la forma:

$$H'(x) = f'\big(g(x)\big)g'(x)$$

- **DEMOSTRACIÓN INTUITIVA DE LA REGLA DE LA CADENA.**

Consideremos las siguientes funciones $y = f(u)$, $u = g(x)$. Entonces $y = f\big(g(x)\big)$, o lo que es lo mismo $(f \circ g)(x)$, que viene hacer la composición de dos funciones f y g que dependen de x.

$$\begin{cases} y = f(u) \\ u = g(x) \end{cases} \Longrightarrow \begin{cases} \dfrac{dy}{du} = f'(u) \\ \dfrac{du}{dx} = g'(x) \end{cases} \Longrightarrow \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} \Longrightarrow \frac{dy}{dx} = f'(u)g'(x) \Rightarrow \frac{dy}{dx} = f'\big(g(x)\big)g'(x)$$

- **DEMOSTRACIÓN DE LA REGLA DE LA CADENA APLICANDO LA DEFINICIÓN DE DERIVADA.**

Sea $u = f \circ g$. Si g es derivable en x y f es derivable en $g(x)$, entonces u es derivable en x y además $u'(x) = f'\big(g(x)\big)g'(x)$

Demostración: $u(x) = (f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big)$, entonces:

$$u'(x) = \lim_{h \longrightarrow 0} \frac{f\big(g(x+h)\big) - f\big(g(x)\big)}{h}$$

Haciendo $g(x+h) - g(x) = K$, se dice que $y = g(x)$. Por lo tanto, $g(x+h) - y = K \equiv \ g(x+h) = y + K$

$$u'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(y+K) - f(y)}{h}$$
$$u'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(y+K) - f(y)}{h} \cdot \frac{K}{K}$$
$$u'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(y+K) - f(y)}{K} \cdot \frac{K}{h}$$

Corrijamos las tendencia de los límites, si $h \longrightarrow 0$ entonces $K = g(x+0) - g(x) = g(x) - g(x) = 0, K \longrightarrow 0$.

$$u'(x) = \lim_{K \to 0} \frac{f(y+K) - f(y)}{K} \cdot \lim_{h \to 0} \frac{g(x+h) - g(x)}{h}$$

$$u'(x) = f'(y) \cdot g'(x)$$

$$u'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x) \blacksquare$$

1.4 APLICACIÓN

Ejercicios propuestos.

a) Calcular mediante la regla de la cadena dy/dx donde:

1. $y = \left(f(x)\right)^n$
2. $y = [(a + bx^n)/(a - bx^n)]^m$
3. $y = ln\left(f(x)\right)$
4. $y = senu; u = f(x)$
5. $y = sen^2 x$
6. $y = x^{\frac{n}{m}}$
7. $y = sen\left(cos\left(sen(cosx)\right)\right)$
8. $F(x) = (f \circ g \circ h)(x)$
9. $R(x) = (f \circ g \circ h \circ k)(x)$
10. $y = sen(xcosx) + sen(cos^2 x)$

b) Hallar dz/dx de los siguientes ejercicios:

1. $z = sen\, y; y = x + x^2 + x^3$
2. $z = lny; y = cosx$
3. $z = cosu; u = senv; v = \sqrt{x^2 + k}$
4. $z = lnv; v = sen^2 u; u = x^2 + a$

A continuación, un formulario de trigonometría, calculo diferencial e integral:

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

TRIGONOMETRÍA

RECÍPROCAS	
1.	$senA = \frac{1}{cscA}$
2.	$cosA = \frac{1}{secA}$
3.	$tanA = \frac{1}{cotA}$
POR COCIENTE	
4.	$tanA = \frac{senA}{cosA}$
5.	$cotA = \frac{cosA}{senA}$
PITAGÓRICAS	
6.	$sen^2A + cos^2A = 1$
7.	$sec^2A - tan^2A = 1$
8.	$csc^2A - cot^2A = 1$
ÁNGULO DOBLE	
9.	$sen2A = 2senAcosA$
10.	$cos2A = 2cos^2A - 1$
11.	$cos2A = cos^2A - sen^2A$
12.	$cos2A = 1 - 2sen^2A$
13.	$tan2A = \frac{2tanA}{1 - tan^2A}$
ÁNGULO MEDIO	
14.	$tan\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{1 - cosA}{1 + cosA}}$
15.	$sen\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{1 - cosA}{2}}$
16.	$cos\frac{A}{2} = \sqrt{\frac{1 + cosA}{2}}$

TRIGONOMETRÍA

SUMA Y DIFERENCIA DE ÁNGULOS	
17.	$sen(A \pm B) = senAcosB \pm cosAsenB$
18.	$cos(A \pm B) = cosAcosB \mp senAsenB$
19.	$tan(A + B) = \frac{tanA + tanB}{1 - tanAtanB}$
20.	$tan(A - B) = \frac{tanA - tanB}{1 + tanAtanB}$
PRODUCTO A SUMA	
21.	$cosAcosB = \frac{cos(A - B) + cos(A + B)}{2}$
22.	$senAsenB = \frac{cos(A - B) - cos(A + B)}{2}$
23.	$senAcosB = \frac{sen(A + B) + sen(A - B)}{2}$
24.	$cosAsenB = \frac{sen(A + B) - sen(A - B)}{2}$
SUMA A PRODUCTO	
25.	$senA \pm senB = 2sen\left(\frac{A \pm B}{2}\right)cos\left(\frac{A \mp B}{2}\right)$
26.	$cosA + cosB = 2cos\left(\frac{A + B}{2}\right)cos\left(\frac{A - B}{2}\right)$
27.	$cosA - cosB = -2sen\left(\frac{A + B}{2}\right)sen\left(\frac{A - B}{2}\right)$
28.	$tanA \pm tanB = \frac{sen(A \pm B)}{cosAcosB}$
REDUCCIÓN DE EXPONENTE	
29.	$sen^2A = \frac{1 - cos2A}{2}$
30.	$cos^2A = \frac{1 + cos2A}{2}$
	$tan^2A = \frac{1 - cos2A}{1 + cos2A}$

Elaborado por: Sr. Chari Fernando

CÁLCULO DIFERENCIAL

1.	$\frac{d}{dx} = 0 \quad ; \quad c = cte$
2.	$\frac{d}{dx}(x) = 1$
3.	$\frac{d}{dx}(u + v - w) = \frac{du}{dx} + \frac{dv}{dx} - \frac{dw}{dx}$
4.	$\frac{d}{dx}(cv) = c\frac{dv}{dx} \quad ; \quad c = cte$
5.	$\frac{d}{dx}(uv) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}$
6.	$\frac{d}{dx}(v^n) = nv^{n-1}\frac{dv}{dx}$
6a.	$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$
7.	$\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\frac{du}{dx} - u\frac{dv}{dx}}{v^2}$
7a.	$\frac{d}{dx}\left(\frac{v}{c}\right) = \frac{\frac{dv}{dx}}{c}$
8.	$\frac{d}{dx}(lnv) = \frac{\frac{dv}{dx}}{v} = \frac{1}{v}\frac{dv}{dx}$
8a.	$\frac{d}{dx}(logv) = \frac{log\ e}{v}\left(\frac{dv}{dx}\right)$
9.	$\frac{d}{dx}(a^v) = a^v\ lna\ \frac{dv}{dx} \qquad a > 0$
9a.	$\frac{d}{dx}(e^v) = e^v\frac{dv}{dx}$
10.	$\frac{d}{dx}(u^v) = uv^{v-1}\frac{du}{dx} + lnu(u^v)\frac{dv}{dx}$
11.	$\frac{d}{dx}(senv) = cosv\frac{dv}{dx}$
12.	$\frac{d}{dx}(cosv) = -senv\frac{dv}{dx}$
13.	$\frac{d}{dx}(tanv) = sec^2v\frac{dv}{dx}$
14.	$\frac{d}{dx}(cotv) = -csc^2v\frac{dv}{dx}$
15.	$\frac{d}{dx}(secv) = secvtanv\frac{dv}{dx}$
16.	$\frac{d}{dx}(cscv) = -cscvcotv\frac{dv}{dx}$
17.	$\frac{d}{dx}(arc\ senv) = \frac{\frac{dv}{dx}}{\sqrt{1 - v^2}}$
18.	$\frac{d}{dx}(arc\ cosv) = -\frac{\frac{dv}{dx}}{\sqrt{1 - v^2}}$
19.	$\frac{d}{dx}(arc\ tanv) = \frac{\frac{dv}{dx}}{1 + v^2}$
20.	$\frac{d}{dx}(arc\ cotv) = -\frac{\frac{dv}{dx}}{1 + v^2}$
21.	$\frac{d}{dx}(arc\ secv) = \frac{\frac{dv}{dx}}{v\sqrt{v^2 - 1}}$
22.	$\frac{d}{dx}(arc\ cscv) = -\frac{\frac{dv}{dx}}{v\sqrt{v^2 - 1}}$

REGLA DE LA CADENA

23.	$\frac{dy}{dx} = \left(\frac{dy}{dv}\right)\left(\frac{dv}{dx}\right)\ Solo\ si\ y = f(v)$
23a.	$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}\ \ Solo\ si\ y = f(v)$

DERIVADA

24.	$pendiente = m = \lim_{\Delta x \to 0}\left(\frac{\Delta y}{\Delta x}\right) = \frac{dy}{dx}$

DEFINICIÓN DE DERIVADA

25.	$\lim_{\Delta x \to 0}\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$

DERIVADA DE F. PARAMÉTRICAS

26.	$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$

DERIVADA DE O. SUPERIOR DE F. PARAMÉTRICAS

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}}$$

Elaborado por: Sr. Chari Fernando

CÁLCULO INTEGRAL

1.	$\int (du + dv - dw) = \int du + \int dv - \int dw$
2.	$\int adv = a\int dv \qquad a = cte$
3.	$\int dv = v + c$
4.	$\int v^n dv = \frac{v^{n+1}}{n+1} + C \qquad n \neq -1$
5.	$\int \frac{dv}{v} = lnv + C$
6.	$\int a^v dv = \frac{a^v}{lna} + C$
7.	$\int e^v dv = e^v + C$
8.	$\int senvdv = -cosv + C$
9.	$\int cosdv = senv + C$
10.	$\int sec^2 vdv = tanv + C$
11.	$\int csc^2 vdv = -cotv + C$
12.	$\int secvtanvdv = secv + C$
13.	$\int cscvcotvdv = -cscv + C$
14.	$\int tanvdv = -ln(cosv) + C$ $\int tanvdv = ln(secv) + C$
15.	$\int cotvdv = ln(senv) + C$
16.	$\int secvdv = ln(secv + tanv) + C$
17.	$\int cscvdv = ln(cscv - cotv) + C$
18.	$\int \frac{dv}{v^2 + a^2} = \frac{1}{a} arctan\frac{v}{a} + C$
19.	$\int \frac{dv}{v^2 - a^2} = \frac{1}{2a} ln\left(\frac{v-a}{v+a}\right) + C$
19a.	$\int \frac{dv}{a^2 - v^2} = \frac{1}{2a} ln\left(\frac{a+v}{a-v}\right) + C$
20.	$\int \frac{dv}{\sqrt{a^2 - v^2}} = arcsen\frac{v}{a} + C$
21.	$\int \frac{dv}{v\sqrt{v^2 \pm a^2}} = \frac{1}{a} arcsec\frac{v}{a} + C$
22.	$\int \frac{dv}{\sqrt{v^2 \pm a^2}} = ln\left(v + \sqrt{v^2 \pm a^2}\right) + C$
23.	$\int \sqrt{a^2 - v^2}dv = \frac{v}{2}\sqrt{a^2 - v^2} + \frac{a^2}{2} arcsen\frac{v}{a} + C$
24.	$\int \sqrt{v^2 \pm a^2}dv = \frac{v}{2}\sqrt{v^2 \pm a^2} \pm \frac{a^2}{2} ln\left(v + \sqrt{v^2 \pm a^2}\right) + C$

INTEGRAL POR SUSTITUCIÓN

INTEGRAL POR FRACCIONES PARCIALES

INTEGRAL POR PARTES

25.	$\int udv = uv - \int vdu \qquad ; \quad I.L.A.T.E.$

INTEGRAL POR SUSTITUCIÓN TRIGONOMÉTRICA

26.	$\sqrt{a^2 - b^2u^2} \qquad ; \qquad u = \frac{a}{b} sen\theta$
27.	$\sqrt{a^2 + b^2u^2} \qquad ; \qquad u = \frac{a}{b} tan\theta$
28.	$\sqrt{b^2u^2 - a^2} \qquad ; \qquad u = \frac{a}{b} sec\theta$

Elaborado por: Sr. Chari Fernando

1.5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Espinoza, R. (2004). *Análisis Matemático (3ra. Ed.) (pp. 511-521).* IMPRESIONES PERÚ

Lara & Arroba. (2007). *Análisis Matemático (pp. 428-429).* Quito, Ecuador. CENTRO DE MATEMÁTICA – UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR.

Leithold, L. (1998). *El cálculo (7ma. Ed.) (pp. 162-172).* Oxford University Lord. EDICIÓN, GRUPO MEXICANO MAPASA, S.A.